KERAAL 진행 기록과 파이프라인

KERAAL progress log and pipeline

2026-10-04 ~ 2026-10-08 · 한/영 통합 기록 / bilingual record · 기준 시점 / as of 2026-10-08

현재 상태. 파이프라인(15개 단계 + 단위 테스트 + 재현성 해시)은 완성됐고, 공식 KERAAL 데이터 전체를 받아 E 드라이브에 두었다. Group 3(학습용)는 받았지만 사전 등록을 지키기 위해 아직 분석하지 않았다. 팀 정제본(input_data.zip)은 원본과 대조해 검토를 마쳤다. 2시간마다 돌던 자동 업데이트는 2026-10-06에 중단했다.

Status. The pipeline (15 stages + unit tests + reproducibility hashes) is complete and the full official KERAAL distribution is on drive E. Group 3 (training data) has been downloaded but deliberately not analysed, to keep the pre-registration valid. The team's cleaned dataset (input_data.zip) has been checked against the originals. The two-hourly automatic updates were stopped on 2026-10-06.

1. 진행 경과 / Timeline

날짜 / Date	회차 / Round	한 일 / What was done	핵심 결과 / Key result
10-01	-	논문·공식 페이지 검토, 샘플·1A·2A 실제 파일 분석 / papers, official page, real 1A/2A files	선행 연구 RTK 정확도 73% < 다수 클래스 88%, 주석자 2명, 1A 250개 / prior RTK acc. below majority; two annotators
10-02	-	파이프라인 설계 PDF / pipeline design PDF	KERAAL_Pipeline_KR.pdf
10-04	1	index.py: 실제 파일명·.anvil 파싱 / parse real names and annotations	841행, 이름 없는 .anvil 4개 무시 / 841 rows, 4 nameless .anvil ignored
10-04	2	labels.py: 주석자 A·B·합의, CTK E1+E3 병합 / labels	설계 문서 개수와 일치, 합의 라벨은 표본을 크게 줄임 / counts match; consensus shrinks sets
10-04	3	preprocess.py: 골반선 고정 회전 등 정규화 / normalization	세션마다 카메라 높이 25-35 cm 차이 / camera height differs by session
10-04	4	features.py: 표현 사다리, 오류별 feature, 평면 태그 / features	회전 불변 검사 통과, 오류 방향 일치 / invariance test passed
10-04	5	splits.py: P1-P4, 층별 구성 맞춘 random 분할 / splits	참가자 교집합 0, 재현 가능 / no participant overlap
10-05	6	evaluate.py: Macro-F1, 참가자 bootstrap / metrics	기준선도 신뢰구간이 넓음 / wide CIs even for baselines
10-05	7	RF 기준선, 1A 내부 평가 / RF baseline within 1A	라벨이 환자 단위로 정해짐, raw 1위는 경고 신호 / labels are patient-level
10-05	8	trial_confound.py (G3 세션 교란) / session confound	약한 탐지기를 피하려 LDA + 분산분석 / avoided weak detector
10-05	9	라벨 군집도 / label clustering	ELK ICC 0.81, 유효 N 10 / effective N 10
10-05	10	사람 특성 교란 / person-trait confound	카메라 위치 4개 숫자가 ELK에서 raw와 같은 점수 / camera position matches raw on ELK
10-05	11	참가자 순열 null / participant permutation null	CTK만 우연을 넘음 / only CTK beats chance
10-05	12	단위 테스트·재현성 해시 / tests and manifest	방향 계산 결함 발견·수정(결론 불변) / heading bug fixed
10-05	13	짝지은 bootstrap / paired bootstrap	표현 사다리 '개선' 확인 없음 / no ladder improvement shown
10-05	14	설정 기반 실행기, 이진 주 과제 / config runner, binary tasks	CTK 정상 vs E1+E3 Macro-F1 0.68-0.78
10-05	15	이진 과제 순열 null / null for binary tasks	CTK를 주 과제로 확정(40개 중 13개 유의) / CTK confirmed

날짜 / Date	회차 / Round	한 일 / What was done	핵심 결과 / Key result
10-05	16	사전 등록 / pre-registration	H1-H3, Holm, 설정 해시 고정 / hash-locked config
10-05	17	confirmatory.py / confirmatory script	1A로 시험 실행 / dry run on 1A
10-06	18	figures.py: 논문 그림·표 / figures and tables	그림 3개·표 4개, 바이트 단위 재현 / byte-reproducible
10-06	-	Group 3 Kinect 다운로드, 자동 업데이트 중단 / Group 3 download, loop stopped	540개, 운동 × 클래스 45개 / 540, balanced
10-06	-	저널급 탐색: 주석자 기준점 / journal-level exploration	RTK 기준점 B-A +12.0° [+5.8, +15.6]
10-06	-	전체 데이터셋 E 드라이브로, inventory.py / full dataset to E	9개 파일, 59 GB, 오류 0 / 9 files, no errors
10-07	-	팀 브리핑 PDF / team brief	KERAAL_Team_Brief_KR_EN.pdf
10-08	-	팀 정제본 검토 / cleaned dataset review	값 원본 일치, fps 15 확정 / values identical, fps = 15

2. 데이터 현황 / Data status

위치 / Location	내용 / Content	용도 / Use
keraal_pipeline/raw/ (C)	1A·2A Kinect+주석, Group 3 Kinect 540개, 샘플, G3 파일명 목록 / small copies	확증 분석 경로가 읽는 데이터 / read by the confirmatory path
E:/KERAAL_data/archives (24 GB)	공식 페이지 9개 파일 원본 / the 9 official files	데이터 버전 기록 / data version
E:/KERAAL_data/extracted (35 GB)	전 그룹 전부 해제(영상 포함) / everything extracted	탐색 분석, inventory.py / exploration

그룹 / Group	녹화 / Recs	Kinect	BlazePose	OpenPose	영상 / Video	기타 / Other
1A	250	250	250	250	250	주석 A·B / annotations A, B
1B	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	점수 파일 391 / score files
2A	51	51	51	51	51	주석 A·B
2B	149	149	149	149	149	
3	540	540	540	540	540	Vicon 540

- **공식 문서와 다른 점**: 1A는 249가 아니라 250개, 2B는 151이 아니라 149개. 1B·2B 파일명에 환자 ID 없음. 주석 폴더마다 이름 없는 .anvil 1개. 1B의 결과 파일 391개는 녹화가 아님.
- **fps = 15 확정**(팀 정제본에서 발견, 직접 확인): 프레임 수 ÷ 주석자 B 종료 시각 = 15.00. 주석자 A는 녹화 끝까지 주석하지 않는 경우가 많다. 주석자 B 파일 2개는 종료 시각이 깨져 있다.
- 주석자 A = UTF-16, B = UTF-8. 주석자 간 일치율 1A 72% (κ 약 0.60).

- **Differences from the documentation**: 1A has 250 (not 249), 2B has 149 (not 151); no patient IDs in 1B/2B file names; one nameless .anvil per annotation folder; the 391 1B result files are not recordings.
- **Frame rate confirmed at 15 fps** (found by the team, verified): frames / annotator-B end = 15.00. Annotator A often stops before the end of a recording; two annotator-B files have corrupt end times.
- Annotator A files are UTF-16, B UTF-8; agreement in 1A 72% (κ about 0.60).

3. 파이프라인 / Pipeline

단계 / Stage	스크립트 / Script	출력 / Output	검사 / Check
인덱스 / index	index.py	data/master_index.csv	1A 250, 2A 51, G3 540, 파싱 실패 0
라벨 / labels	labels.py	data/labels.csv	설계 문서 개수와 일치 / matches design doc
전처리 / preprocessing	preprocess.py	data/skeleton_*.npz	원점·몸통 길이·골반선 방향 / origin, scale, heading
Feature	features.py	data/features_T100.npz	회전 불변 / invariance
분할 / splits	splits.py	data/splits.json	참가자 교집합 0 / no overlap
지표 / metrics	evaluate.py	results/baseline_*.csv	scikit-learn과 일치 / matches sklearn
기준선·실행기 / baselines, runner	rf_baseline.py, run_experiment.py	results/experiments/	결과 재현 / reproducible
교란·군집·null / confounds, null	trial_confound.py, label_clustering.py, person_confound.py, permutation_null.py	results/*.csv	합성 데이터 자체 검사 / self-tests
비교·확증 / comparison, confirmatory	compare_reps.py, confirmatory.py	results/compare_*, confirmatory_*	Holm 손계산 / hand-checked
그림·목록·재현성 / figures, inventory, hashes	figures.py, inventory.py, manifest.py, verify.py	results/figures/, data/inventory.csv	바이트 재현, 원본 일치 / byte-identical

명령 / Command	용도 / Purpose
python src/verify.py	전체 검증 / full verification
python src/verify.py --no-manifest	출력을 의도적으로 바꾼 뒤 / after intended output changes
python src/manifest.py --freeze	해시 다시 고정 / re-freeze hashes
bash tools/fetch_all.sh /e/KERAAL_data	전체 데이터 재수집 / re-fetch the full dataset

- **설계 결정**: 골반선 기준 녹화당 1회 회전(어깨선 정렬은 RTK Error2 신호를 지움). feature마다 카메라 기울기 민감도 태그. 참가자 단위 분할·bootstrap·순열 null. 이진 주 과제(CTK 정상 vs E1+E3).
- **검증 상태**: 단위 테스트 26개 통과(2026-10-06). 전체 검증은 Group 3가 들어온 뒤 아직 돌리지 않았다. 돌리면 출력이 바뀌어 해시 검사가 실패하는 것이 정상이며, --no-manifest 후 재고정한다.

- **Design decisions**: one hip-based rotation per recording (shoulder alignment would erase the RTK Error2 signal); a camera-pitch sensitivity tag per feature; participant-level splits, bootstrap and permutation null; binary main task (CTK correct vs E1+E3).
- **Verification status**: 26 unit tests pass (2026-10-06). The full verification has not been rerun since Group 3 was added; when it is, the hash check is expected to fail because outputs change; run with --no-manifest, then re-freeze.

4. 지금까지의 핵심 발견 (탐색, 1A·2A) / Key findings so far (exploratory, 1A/2A)

발견 / Finding	근거 / Evidence
선행 연구 정확도가 다수 클래스보다 낮을 수 있음 / prior accuracy below majority	RTK 73.17% vs 88.0%
라벨이 사람 단위로 묶임 / labels cluster within people	ELK ICC 0.81, 녹화 79개 = 유효 N 10
우연 기준선이 높음 / high chance level	순열 null 95백분위 Macro-F1 0.52-0.82
동작 없는 정보도 점수를 냄 / movement-free information scores	ELK 카메라 위치 4개 0.636 vs raw 0.573 (A)

발견 / Finding	근거 / Evidence
CTK만 동작 정보가 우연을 넘음 / only CTK beats chance	이진 과제 40개 검정 중 CTK 13개 유의
오류 라벨은 전문가별 기준점 / labels are expert thresholds	RTK 기준점 B-A +12.0° [+5.8, +15.6]; CTK -1.0° (차이 없음)

5. 사전 등록 상태 / Pre-registration status

- 2026-10-05 고정: CTK 정상 vs E1+E3, P1(G3 → 1A+2A), 주석자 A, Random Forest, H1-H3 + Holm. 설정 파일 해시를 단위 테스트가 검사한다.
- 고정 후 변경 기록: confirmatory.py 추가(10-05), run_experiment.py의 시험 검사 수정과 p4_smoke 설정을 P4로 한정(10-06, P1 결과를 먼저 계산하지 않도록). 확증 계산 자체는 바뀌지 않았다.
- Group 3 골격 값으로는 아직 아무것도 계산하지 않았다(파일 수·형식만 확인). 팀 정제본도 G3 프레임 수만 셌다.

- Frozen 2026-10-05: CTK correct vs E1+E3, P1 (Group 3 → 1A+2A), annotator A, Random Forest, H1-H3 + Holm; the config hash is checked by a unit test.
- Logged changes after the freeze: confirmatory.py added (10-05); run_experiment.py smoke check changed and p4_smoke limited to P4 (10-06) so that P1 is never computed first. The confirmatory computation is unchanged.
- Nothing has been computed from Group 3 skeleton values yet (only counts and formats); the team table only counted Group 3 frames.

6. 팀 정제본 검토 (input_data.zip) / Review of the team's cleaned dataset

- 프레임 단위 표: Kinect 841녹화·237,733행, BlazePose 835녹화·224,912행. 1B·2B 제외.
- 값은 가공하지 않은 원본 그대로(841녹화 프레임 수·첫/끝 값 일치). 프레임 라벨은 주석자 A의 Global error 구간에서 생성(118,588프레임 중 21개만 경계 차이).
- **확인할 점**: 2A의 S1을 Brest·Roscoff 구분 없이 한 사람으로 합침(동일인 근거 필요). 주석자 B 라벨 없음(기준점 분석 불가). Incomplete·Motionless·Other 포함 → 학습 전 필터. 오류 프레임 6.4%.
- 활용: 확증 분석은 기존 경로 유지. 이 표는 시간 구간 분석과 BlazePose 비교의 출발점.

- Frame-level tables: Kinect 841 recordings / 237,733 rows, BlazePose 835 / 224,912; 1B/2B excluded.
- Values are untouched originals (frame counts and first/last frames match for all 841). Frame labels come from annotator A's Global-error interval (21 of 118,588 frames differ at boundaries).
- **To resolve**: 2A S1 at Brest and Roscoff merged into one person (needs evidence); no annotator-B labels (threshold analysis impossible); Incomplete/Motionless/Other included, so filter before training; 6.4% error frames.
- Use: keep the existing confirmatory path; use this table for temporal localisation and the BlazePose comparison.

7. 재개 순서 / How to resume

순서 / Order	할 일 / Task
1	python src/verify.py --no-manifest (Group 3 포함 재생성, 세션 교란 점검 실행) → manifest.py --freeze
2	Group 3 전체로 카메라 기울기 재측정 / re-measure camera pitch on all Group 3
3	확증 분석: run_experiment.py --config configs/p1_confirmatory.json → confirmatory.py
4	탐색: main_binary(P1 포함), P2·P3, 주석자 기준점 혼합모형, 연기 오류 vs 실제 오류, figures.py
5	팀 정제본 활용: 2A S1 동일인 여부 결정 후 시간 구간 분석·BlazePose 비교
6	KERAAL 저자에게 1B 환자·회차 대응표 문의 / ask authors for 1B patient IDs

문서 위치 / Where things are

파일 / File	내용 / Content
keraal_pipeline/PROGRESS.md	회차별 상세 기록 / detailed round log
keraal_pipeline/PREREGISTRATION.md	사전 등록과 변경 기록 / pre-registration and changes
keraal_pipeline/RESEARCH_IDEAS.md	저널급 연구 방향 / journal-level directions
KERAAL_Team_Brief_KR_EN.pdf	팀 브리핑(결과 그림·논문 계획) / team brief with figures and paper plan
KERAAL_Pipeline_KR.pdf	초기 설계 / initial design
E:/KERAAL_data/fetch.log	전체 데이터 다운로드 로그 / full download log